

5. 图像复原和重建

陆福相

兰州大学信息科学与工程学院

提纲

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

图像复原和图像增强

图像复原的主要目的是以预先确定的目标来改善图像。需要强调：

- 图像增强是一个主观过程，而图像复原大部分是一个客观过程。图像复原试图利用退化现象的先验知识复原被退化的图像。因而，复原技术是面向退化模型的，并且采用与退化相反的过程，恢复原图像。
- 图像复原经常涉及建立一个最佳准则，从而产生期望结果的最佳估计。相比之下，图像增强技术基本上是一个探索性过程，即根据人类视觉系统的生理特点设计改善图像的方法。

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

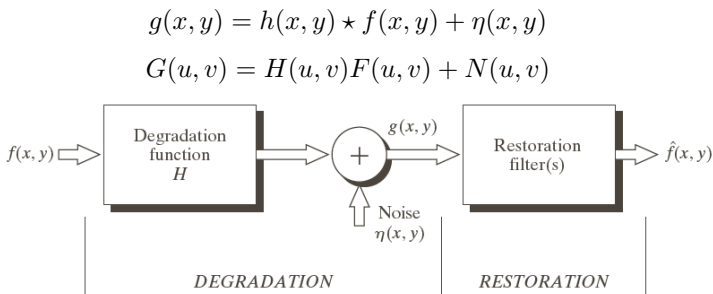


图 5.1 图像退化/复原模型。

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
 - 噪声PDFs
 - 周期噪声
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

一些重要的噪声 PDFs

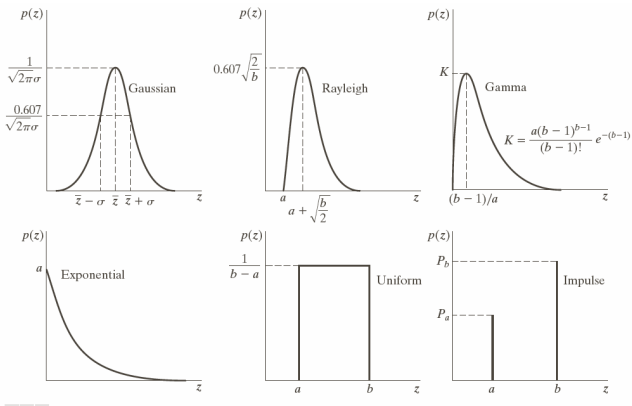


图 5.2 一些重要的噪声概率密度函数。

高斯噪声:

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(z-\bar{z})^2/2\sigma^2}$$

Rayleigh 噪声:

$$p(z) = \begin{cases} \frac{2}{b}(z-a)e^{(z-a)^2/b} & \text{for } z \geq a \\ 0 & \text{for } z < a \end{cases}$$

$$\bar{z} = a + \sqrt{\pi b/4} \quad \sigma^2 = \frac{b(4-\pi)}{4}$$

Erlang (gamma) 噪声:

$$p(z) = \begin{cases} \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az} & \text{for } z \geq 0 \\ 0 & \text{for } z < 0 \end{cases}$$

$$\bar{z} = \frac{b}{a} \quad \sigma^2 = \frac{b}{a^2}$$

指数噪声:

$$p(z) = \begin{cases} ae^{-az} & \text{for } z \geq 0 \\ 0 & \text{for } z < 0 \end{cases}$$

$$\bar{z} = \frac{1}{a} \quad \sigma^2 = \frac{1}{a^2}$$

均匀噪声:

$$p(z) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{if } a \leq z \leq b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\bar{z} = \frac{a+b}{2} \quad \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

脉冲 (椒盐, salt-and-pepper) 噪声:

$$p(z) = \begin{cases} P_a & \text{for } z = a \\ P_b & \text{for } z = b \\ 1 - P_a - P_b & \text{otherwise} \end{cases}$$

例 5.1: 有噪声图像及其直方图。本例中，在每种情况下，选择噪声参数使测试图像 3 种灰度级的直方图恰好开始合并。



图 5.3 用于说明噪声 PDFs 特性的测试图案。

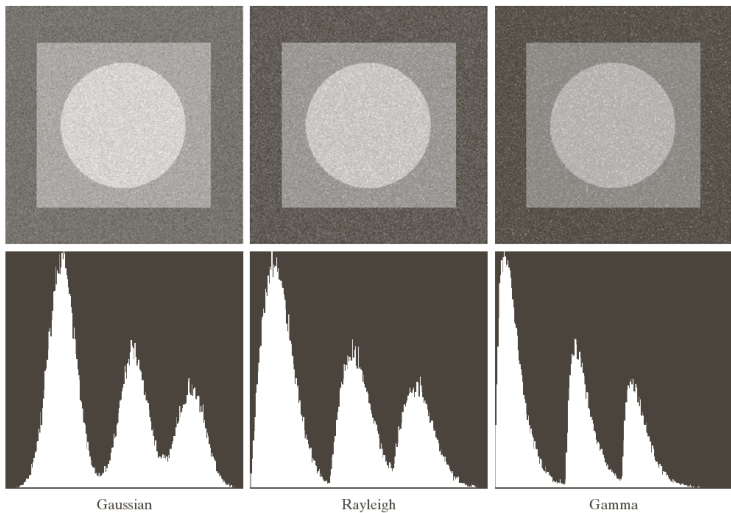


图 5.4 对图 5.3 的图像添加高斯、Rayleigh、gamma 噪声的图像及直方图。

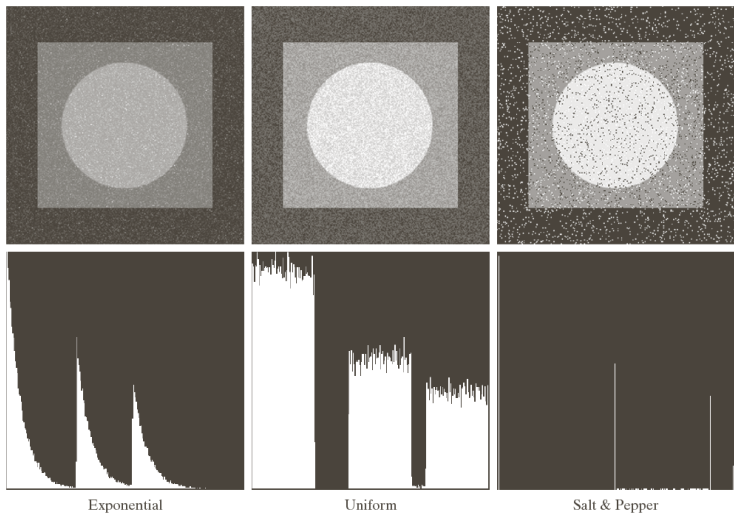


图 5.4 续 对图 5.3 的图像添加指数、均匀、椒盐噪声的图像及直方图。



- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
 - 噪声PDFs
 - 周期噪声
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

周期噪声是本章讨论的唯一一种空间相关噪声。

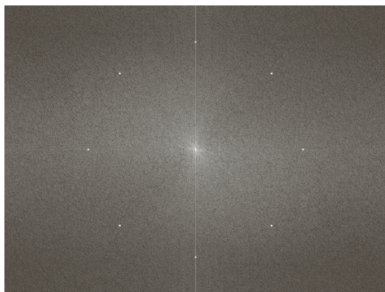
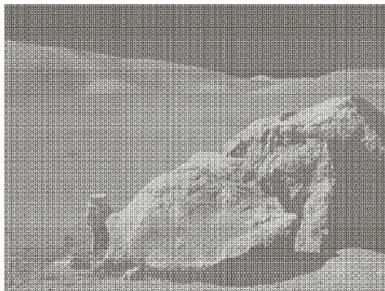


图 5.5

- (a) 被正弦噪声污染的图像；
(b) 谱 (每对共轭脉冲对应于一个正弦波)。

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
 - 均值滤波器
 - 统计排序滤波器
 - 自适应滤波器
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

均值滤波器

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

$$G(u, v) = F(u, v) + N(u, v)$$

通常，噪声项是未知的。

- 算术均值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)$$

- 几何均值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t) \right]^{\frac{1}{mn}}$$

几何均值滤波器实现的平滑可与算术均值滤波器相比，但几何均值滤波器丢失的图像细节更少。

- 谐波均值滤波器 (Harmonic mean filter)

$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} \frac{1}{g(s,t)}}$$

谐波均值滤波器去除盐噪声效果较好，但不适用于椒噪声。另外，谐波均值滤波器对类似高斯噪声的噪声去除效果也较好。

- 逆谐波均值滤波器 (Contraharmonic mean filter)

$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^Q}$$

其中， Q 称为滤波器的阶数。逆谐波均值滤波器适合减少或消除椒盐噪声。当 Q 值为正时，该滤波器可消除椒噪声；当 Q 值为负时，该滤波器可消除盐噪声。逆谐波滤波器不能同时消除椒盐噪声。注意，当 $Q = 0$ 时，逆谐波滤波器简化为算术均值滤波器；当 $Q = -1$ ，简化为谐波均值滤波器。

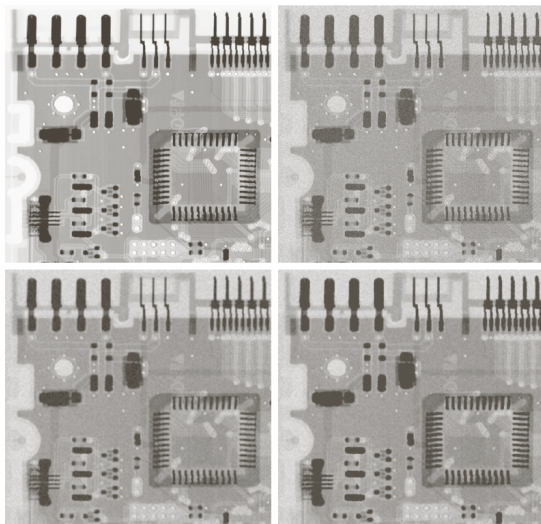


图 5.7

(a) 8-bit X 射线图像;

(b) 被加性高斯噪声 (均值为 0、方差为 400) 污染的图像;

(c) 使用大小为 3×3 的算术均值滤波器对图像滤波后的结果;

(d) 使用相同大小尺寸的几何均值滤波器对图像滤波后的结果。

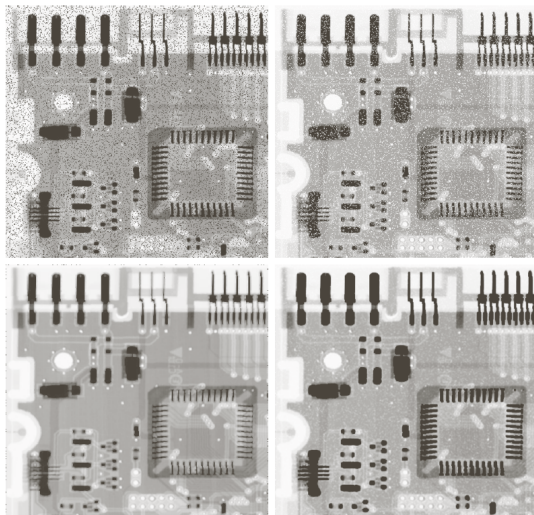


图 5.8

(a) 被概率为 0.1 的椒噪声污染的图像;

(b) 被相同概率的盐噪声污染的结果;

(c) 使用大小为 3×3 、1.5 阶逆谐波滤波器对图 (a) 滤波的结果;

(d) 使用大小为 3×3 、 -1.5 阶逆谐波滤波器对图 (b) 滤波的结果。

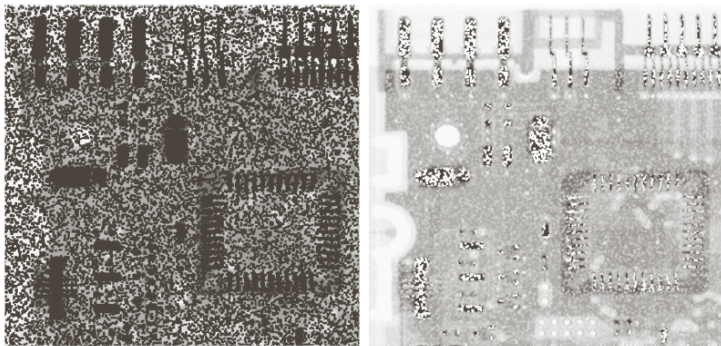


图 5.9 在逆谐波滤波器中 Q 选择错误符号的结果。

(a) 使用大小为 3×3 、 $Q = -1.5$ 的逆谐波滤波器对图 5.8(a) 滤波的结果。

(b) 使用大小为 3×3 、 $Q = 1.5$ 的逆谐波滤波器对图 5.9(b) 滤波的结果。



小结:

- 算术均值滤波器和几何均值滤波器尤其是后者更适用于消除像高斯或均匀噪声这样的随机噪声。
- 逆谐波滤波更适于消除脉冲噪声，但必须知道噪声是椒噪声还是盐噪声，以便于 Q 选择正确的符号。
- The positive-order contraharmonic filter does a better job of cleaning the background, at the expense of slightly thinning and blurring the dark areas. The opposite is true of the negative-order filters.

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
 - 均值滤波器
 - 统计排序滤波器
 - 自适应滤波器
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

顺序统计滤波器 (Order-Statistic Filters)

- 中值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \text{median}_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}$$

中值滤波器的应用非常普遍，因为对于某些类型的随机噪声，它可具有良好的去噪能力，且比相同尺寸的线性平滑滤波器造成的模糊更少。中值滤波器对消除双极型或单极型脉冲噪声尤其有效。

- 最大值和最小值滤波器

- 最大值滤波器： $\hat{f}(x, y) = \max_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}$ 。这种滤波器适于发现图像中的最亮点，同时，可以减少椒噪声。
- 最小值滤波器： $\hat{f}(x, y) = \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}$ 。这种滤波器适于发现图像中的最黑点，同时，可以减少盐噪声。

● 中点滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{2} \left[\max_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} + \min_{(s, t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} \right]$$

这种滤波器结合了统计排序和求平均值。最适合消除随机分布噪声，如高斯噪声或均匀噪声。

● 修正的 α 均值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn - d} \sum_{(s, t) \in S_{xy}} g_r(s, t)$$

其中， $0 \leq d \leq mn - 1$ 。去掉邻域 S_{xy} 中 $d/2$ 个最低的灰度值和 $d/2$ 个最高的灰度值。 $g_r(s, t)$ 表示剩下的 $mn - d$ 个像素。

当 $d = 0$ ，修正的 α 均值滤波器退化为算术均值滤波器；

当 $d = mn - 1$ 时，修正的 α 均值滤波器退化为均值滤波器。

当 d 取其他值时，修正的 α 均值滤波器对同时消除多种噪声很有用，如同时含有高斯噪声和椒盐噪声。

例 5.3 统计滤波器去噪

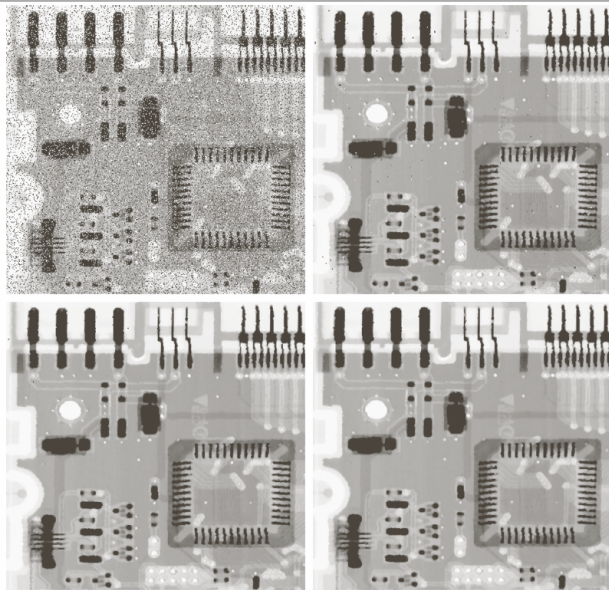


图 5.10

(a) 被概率为 $P_a = P_b = 0.1$ 的椒盐噪声污染的图像;

(b) 使用大小为 3×3 的中值滤波器对图像滤波一次后的结果;

(c) 使用该滤波器对图 (b) 滤波后的结果;

(d) 使用该滤波器对图 (c) 滤波后的结果。

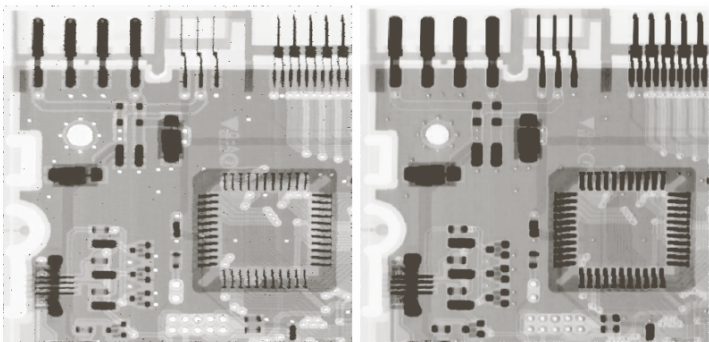


图 5.11 (a) 使用大小为 3×3 的最大值滤波器对图 5.8(a) 滤波的结果；(b) 使用相同大小的最小值滤波器对图 5.8(b) 滤波的结果。

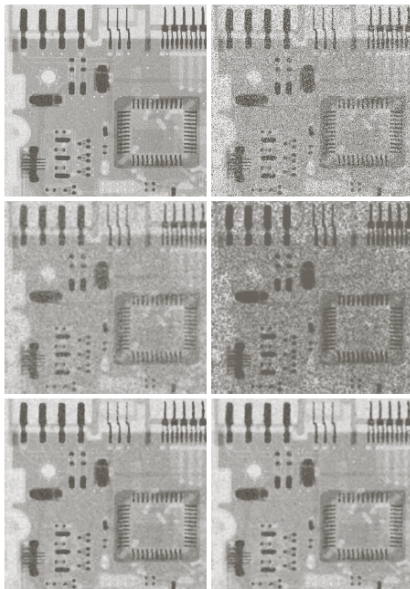


图 5.12

(a) 被加性均匀噪声污染的图像;

(b) 再被加性椒盐噪声污染的图像;

(c) 使用大小为 5×5 的算术均值滤波器对图 (b) 滤波的结果;

(d) 使用大小为 5×5 的几何均值滤波器对图 (b) 滤波的结果;

(e) 使用大小为 5×5 的中值滤波器对图 (b) 滤波的结果;

(f) 使用大小为 5×5 、 $d = 6$ 的修正 α 均值滤波器对图 (b) 滤波的结果。 □

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
 - 均值滤波器
 - 统计排序滤波器
 - 自适应滤波器
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

自适应滤波器

滤波器的特性变化是以 $m \times n$ 的矩形窗口 S_{xy} 定义的滤波器区域内图像的统计特性为基础的。

考虑两种自适应滤波器。

自适应局部降噪滤波器

滤波器作用于局部区域 S_{xy} 。滤波器在该区域中心 (x, y) 上的响应基于以下 4 个量：

- ① $g(x, y)$: 有噪图像在 (x, y) 处的值;
- ② σ_η^2 : 污染 $f(x, y)$ 形成 $g(x, y)$ 的噪声的方差;
- ③ m_L : S_{xy} 中像素的局部均值;
- ④ σ_L^2 : S_{xy} 中像素的局部方差。

希望滤波器的性能如下：

- 如果 σ_{η}^2 为零，滤波器应简单地返回 $g(x, y)$ 的值。原因是在噪声为零的情况下， $g(x, y) = f(x, y)$ 。
- 如果局部方差 σ_L^2 与 σ_{η}^2 相比较大，则滤波器返回 $g(x, y)$ 的一个近似值。典型地，高局部方差与边缘相关，并且应该保护这些边缘。
- 如果两个方差相等，则希望滤波器返回 S_{xy} 中像素的算术均值。这种情况发生在局部区域与整幅图像有相同特性的条件下，通过简单平均降低局部噪声。

$$\hat{f}(x, y) = g(x, y) - \frac{\sigma_{\eta}^2}{\sigma_L^2} [g(x, y) - m_L], \quad \sigma_{\eta}^2 \leq \sigma_L^2$$

唯一需要知道或估计的量是噪声方差 σ_{η}^2 。若出现 $\sigma_{\eta}^2/\sigma_L^2 > 1$ ，可将 $\sigma_{\eta}^2/\sigma_L^2$ 设为 1。

例 5.4 自适应局部降噪示例。

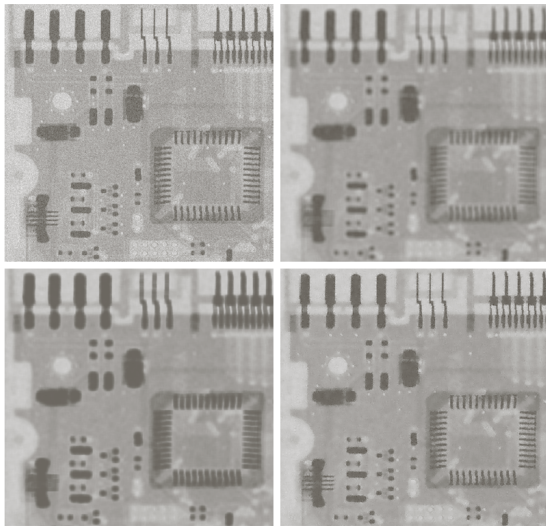


图 5.13

(a) 被均值为零、方差为 1000 的加性高斯噪声污染的图像；

(b) 算术均值滤波结果；

(c) 几何均值滤波结果；

(d) 自适应降噪滤波结果 ($\sigma_{\eta}^2 = 1000$)。所有滤波器大小为 7×7 。 □

自适应中值滤波器

可以处理概率大于 0.2 的脉冲噪声。根据特定条件，滤波过程可以改变 S_{xy} 的尺寸。

考虑以下符号：

$$\begin{aligned} z_{\min} &= S_{xy} \text{ 中像素的最小灰度值} \\ z_{\max} &= S_{xy} \text{ 中像素的最大灰度值} \\ z_{\text{med}} &= S_{xy} \text{ 中像素灰度值的中值} \\ z_{xy} &= (x, y) \text{ 处的灰度值} \\ S_{\max} &= S_{xy} \text{ 的最大尺寸} \end{aligned}$$

自适应中值滤波算法分两个阶段工作，记为阶段 A 和阶段 B ，如下所示：

阶段 A : $A1 = z_{\text{med}} - z_{\text{min}}$
 $A2 = z_{\text{med}} - z_{\text{max}}$
如果 $A1 > 0$ 且 $A2 < 0$ ，转到阶段 B
否则增大窗口尺寸
如果窗口尺寸 $\leq S_{\text{max}}$ ，则重复阶段 A
否则输出 z_{med}

阶段 B : $B1 = z_{xy} - z_{\text{min}}$
 $B2 = z_{xy} - z_{\text{max}}$
如果 $B1 > 0$ 且 $B2 < 0$ ，输出 z_{xy}
否则输出 z_{med}

理解该算法的关键在于，要记住它有三个主要目的：去除椒盐（脉冲）噪声、平滑其他非脉冲噪声、减少诸如物体边界细化或粗化等失真。

例 5.5 自适应中值滤波示例

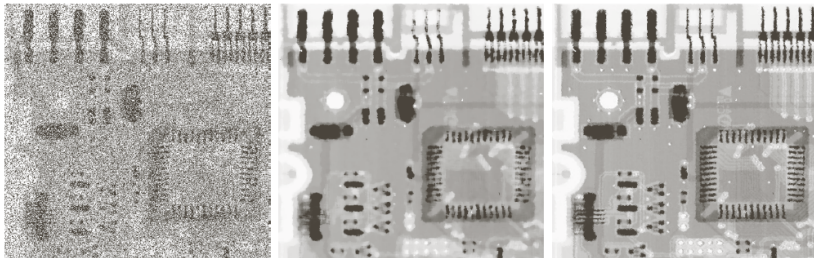


图 5.14 (a) 被概率为 $P_a = P_b = 0.25$ 的椒盐噪声污染的图像；(b) 使用大小为 7×7 中值滤波器对图像滤波的结果；(c) 使用 $S_{\max} = 7$ 的自适应中值滤波器对图像滤波的结果。



- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
 - 带阻滤波器
 - 带通滤波器
 - 陷波滤波器
 - 最优陷波滤波
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

带阻滤波器

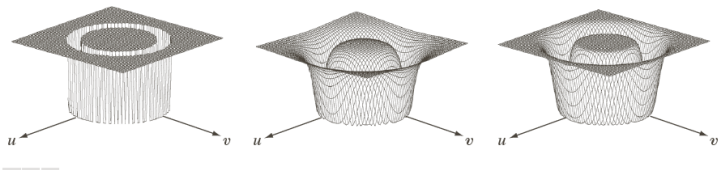


图 5.15 从左到右，理想、1 阶 Butterworth 和 Gaussian 带阻滤波器的透视图。

例 5.6: 带阻滤波器消除周期噪声。

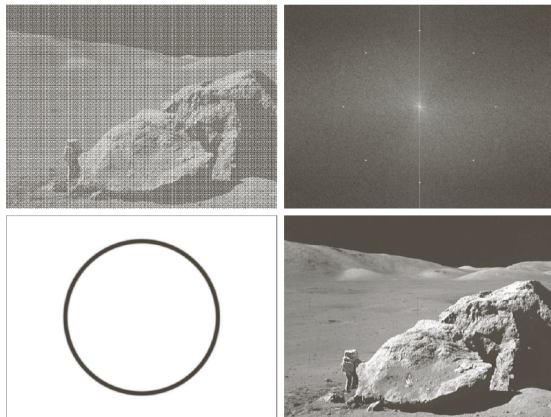


图 5.16

(a) 被正弦噪声污染的图像:

(b) 图 (a)的谱;

(c) 4 阶 Butterworth 带阻滤波器 (白色表示 1);

(d) 滤波结果。 □

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
 - 带阻滤波器
 - 带通滤波器
 - 陷波滤波器
 - 最优陷波滤波
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

带通滤波器

$$H_{BP}(u, v) = 1 - H_{BR}(u, v)$$

帶通濾波器幫助提取噪声模式。



图 5.17 使用带通滤波器提取的图 5.16(a) 所示图像的噪声模式。

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
 - 带阻滤波器
 - 带通滤波器
 - 陷波滤波器
 - 最优陷波滤波
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

陷波滤波器

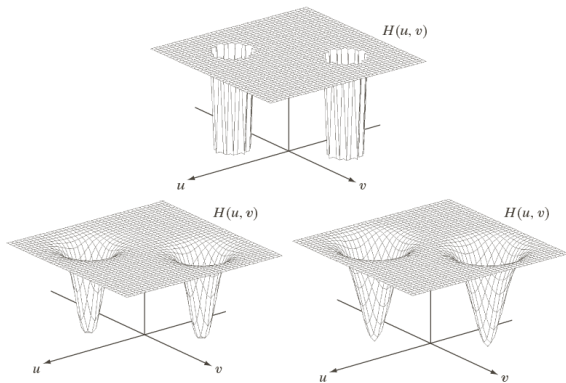


图 5.18 理想 (a)、2 阶 Butterworth (b) 和高斯 (c) 陷波滤波器。

例 5.8: 使用陷波滤波器去除周期噪声。

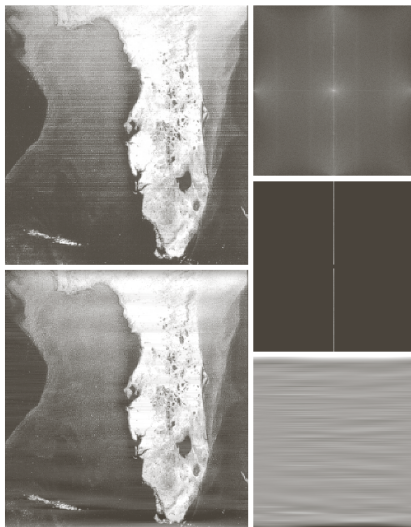


图 5.19

(a) 显示有水平扫描线的佛罗里达和墨西哥湾的卫星图像；

(b) 谱；

(c) 叠加在图 (b) 上的陷波带通滤波器；

(d) 空间噪声模式；

(e) 陷波带阻滤波的结果。



- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
 - 带阻滤波器
 - 带通滤波器
 - 陷波滤波器
 - 最优陷波滤波
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

最优陷波滤波

当存在几种干扰分量时，前面讨论的方法基本不能采用，原因是这些方法在滤波过程中会去除过多的图像信息。此外，干扰分量通常不是单频脉冲。Instead, they tend to have broad skirts that carry information about the interference pattern. These skirts are not easily detectable from the normal transform background.

最优滤波陷波过程：

- 孤立 (Isolate) 干扰模式的主要贡献；
- 从退化图像中减去干扰模式的可变加权部分。

从最小化复原估计 $\hat{f}(x, y)$ 的局部方差来看，这种方法是最优的。

$$\begin{aligned}
 N(u, v) &= H_{NP}(u, v)G(u, v) \\
 \eta(x, y) &= \mathfrak{F}^{-1}\{H_{NP}(u, v)G(u, v)\} \\
 \hat{f}(x, y) &= g(x, y) - w(x, y)\eta(x, y)
 \end{aligned}$$

其中, $w(x, y)$ 称为**加权或调制函数**。在 (x, y) 处 $\hat{f}(x, y)$ 的局部方差可根据采样值估计如下:

$$\sigma^2(x, y) = \frac{1}{(2a+1)(2b+1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b [\hat{f}(x+s, y+t) - \bar{\hat{f}}(x, y)]^2$$

其中

$$\bar{\hat{f}}(x, y) = \frac{1}{(2a+1)(2b+1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b \hat{f}(x+s, y+t)$$

得到

$$\begin{aligned}
 \sigma^2(x, y) &= \frac{1}{(2a+1)(2b+1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b \{[g(x+s, y+t) \\
 &\quad - w(x+s, y+t)\eta(x+s, y+t)] - [\bar{g}(x, y) - \overline{w(x, y)\eta(x, y)}]\}^2
 \end{aligned}$$

假设当 $-a \leq s \leq a$ 和 $-b \leq t \leq b$ 时,

$$w(x+s, y+t) = w(x, y)$$

这一假设在该邻域内也可得出:

$$\overline{w(x, y)\eta(x, y)} = w(x, y)\bar{\eta}(x, y)$$

$$\sigma^2(x, y) = \frac{1}{(2a+1)(2b+1)} \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b \{ [g(x+s, y+t) - w(x, y)\eta(x+s, y+t)] - [\bar{g}(x, y) - w(x, y)\bar{\eta}(x, y)] \}^2$$

为最小化 $\sigma^2(x, y)$, 求解

$$\frac{\partial \sigma^2(x, y)}{\partial w(x, y)} = 0$$

得到

$$w(x, y) = \frac{\overline{g(x, y)\eta(x, y)} - \bar{g}(x, y)\bar{\eta}(x, y)}{\overline{\eta^2(x, y)} - \bar{\eta}^2(x, y)}$$

要获得复原图像 $\hat{f}(x, y)$, 首先计算出 $w(x, y)$, 然后得到 $\hat{f}(x, y)$ 。

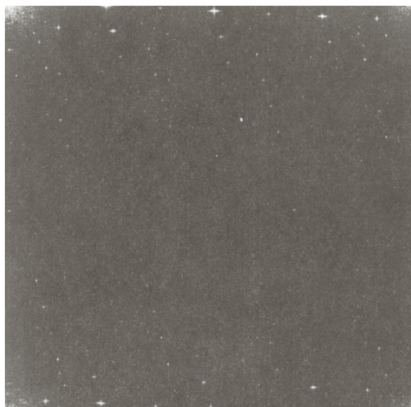


图 5.21 图 5.20(a) 所示图像的 (未移位的) 傅里叶谱。

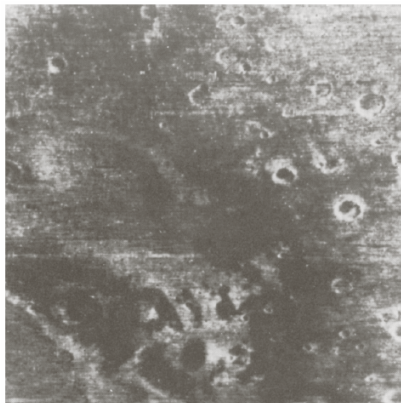


图 5.23 处理后的图像。



- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

$$g(x, y) = H[f(x, y)] + \eta(x, y)$$

假设 $\eta(x, y) = 0$, 则 $g(x, y) = H[f(x, y)]$ 。

如果

$$H[af_1(x, y) + bf_2(x, y)] = aH[f_1(x, y)] + bH[f_2(x, y)]$$

则 H 是线性的。

如果

$$H[f(x - \alpha, y - \beta)] = g(x - \alpha, y - \beta).$$

则 H 是位置 (或空间) 不变的。

$$\begin{aligned} g(x, y) &= H[f(x, y)] = H \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta \right] \\ &\stackrel{\text{linear}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} H[f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta)] d\alpha d\beta \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) \underbrace{H[\delta(x - \alpha, y - \beta)]}_{h(x, \alpha, y, \beta)} d\alpha d\beta \\ &\stackrel{*}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x, \alpha, y, \beta) d\alpha d\beta \end{aligned}$$

公式 (*) 称为第一类叠加 (或 Fredholm) 积分。

$h(x, \alpha, y, \beta) = H[\delta(x - \alpha, y - \beta)]$ 称为 H 的冲激响应或点扩散函数 (PSF)。

如果 H 是位置不变的, 则

$$H[\delta(x - \alpha, y - \beta)] = h(x - \alpha, y - \beta)$$

在这种情况下, 公式 (*) 简化为

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta$$

上式称为卷积积分。

在有加性噪声的情况下, 式 (*) 变为

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x, \alpha, y, \beta) d\alpha d\beta + \eta(x, y)$$

$$\stackrel{\text{position invariant}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta + \eta(x, y)$$

$$g(x, y) = h(x, y) \star f(x, y) + \eta(x, y)$$

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$$

由于退化模型被建模为卷积的结果，并且图像复原试图找到应用相反过程的滤波器，所以术语**图像去卷积 (image deconvolution)** 通常用于线性图像复原。同样，用于复原处理的滤波器常常称为**去卷积滤波器 (deconvolution filters)**。

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数**
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

估计退化函数

三种方法：观察法、试验法、数学建模法。

观察法

用 $g_s(x, y)$ 表示观察子图像， $\hat{f}_s(x, y)$ 表示处理过的子图像。由于选择了一个强信号区域，故假设噪声的影响可以忽略。这样，

$$H_s(u, v) = \frac{G_s(u, v)}{\hat{F}_s(u, v)}$$

最后，基于位置不变的假设，推导 $H(u, v)$ 。

试验法

$$H(u, v) = \frac{G(u, v)}{A}$$

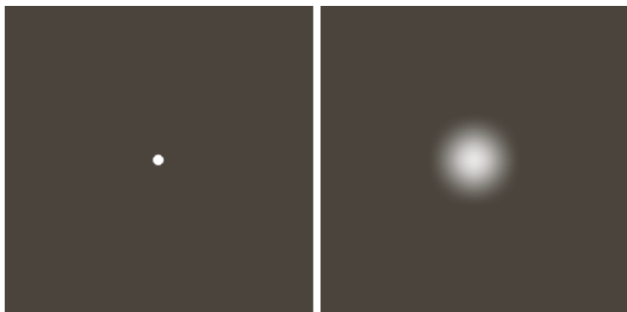


图 5.24 Degradation estimation by impulse characteristic. (a) An impulse of light (shown magnified). (b) Imaged (degraded) impulse.

数学建模法

基于大气湍流物理特性的 HS 模型(Hufnagel and Stanley, 1964)。

$$H(u, v) = e^{-k(u^2+v^2)^{5/6}}$$

其中, k 是一个与湍流的性质有关的常数。

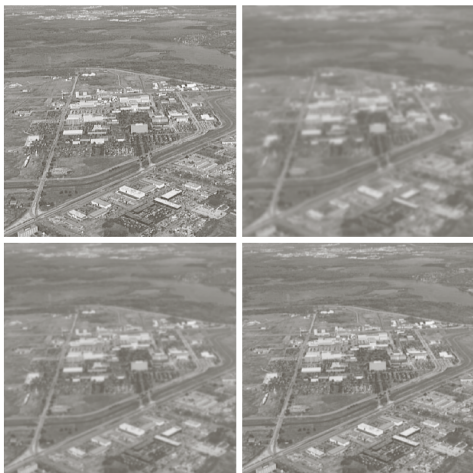


图 5.25 大气湍流模型。(a) 可忽略的湍流。(b) 剧烈湍流 ($k = 0.0025$)。(c) 中等湍流 ($k = 0.001$)。(d) 轻微湍流 ($k = 0.00025$)。

基于匀速直线运动的模型

假设图像 $f(x, y)$ 进行平面运动, $x_0(t)$ 和 $y_0(t)$ 分别是在 x 和 y 方向上随时间变化的运动分量。记录媒体任意一点的曝光量是曝光时间内瞬时曝光量的积分。

假设快门开启和关闭时间忽略不计。如果 T 是曝光时间, 则有

$$\begin{aligned}
 g(x, y) &= \int_0^T f[x - x_0(t), y - y_0(t)] dt \\
 G(u, v) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_0^T f[x - x_0(t), y - y_0(t)] dt \right] e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy \\
 &= \int_0^T \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f[x - x_0(t), y - y_0(t)] e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy \right] dt \\
 &= \int_0^T F(u, v) e^{-j2\pi[ux_0(t)+vy_0(t)]} dt \\
 &= F(u, v) \underbrace{\int_0^T e^{-j2\pi[ux_0(t)+vy_0(t)]} dt}_{H(u, v)} = F(u, v) H(u, v)
 \end{aligned}$$

假设图像仅在 x 方向以给定的速率 $x_0(t) = at/T$ 做匀速直线运动。当 $t = T$ 时，图像位移总距离为 a 。令 $y_0(t) = 0$ ，有

$$H(u, v) = \int_0^T e^{-j2\pi u x_0(t)} dt = \int_0^T e^{-j2\pi u at/T} dt = \frac{T}{\pi ua} \sin(\pi ua) e^{-j\pi ua}$$

如果 y 分量也随着时间变化，假设 $y_0 = bt/T$ ，则退化函数变为

$$H(u, v) \stackrel{(\#)}{=} \frac{T}{\pi(ua + vb)} \sin[\pi(ua + vb)] e^{-j\pi(ua + vb)}$$

例 5.10 运动模糊。



图 5.26 (a) 原始图像；(b) 使用式 (＃) 模糊图像后的结果， $a = b = 0.1$ ， $T = 1$ 。



- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波**
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \hat{F}(u, v) &= \frac{F(u, v)H(u, v) + N(u, v)}{H(u, v)} \\ &= F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)} \end{aligned}$$

注意两点：

- 因为 $N(u, v)$ 未知，即使知道退化函数，也不能正确复原退化图像。
- 如果退化函数具有零值或者非常小的值，那么 $N(u, v)/H(u, v)$ 很容易支配估计 $\hat{F}(u, v)$ 。

解决退化函数为零或者非常小的值的问题的一种方法是限制滤波的频率，使其接近频率原点。

例 5.11: 逆滤波。



图 5.27 用式 (1) 复原图 5.25(b)。

(a) 使用全滤波器 (full filter) 的结果;

(b) Result with H cut off outside a radius of 40;

(c) outside a radius of 70;

(d) outside of radius of 85. □

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

维纳滤波

把图像看成随机变量，目标是找到未退化图像 f 的一个估计 $\hat{f}$ ，使它们的均方误差

$$e^2 = E\{(f - \hat{f})^2\}$$

最小。

假设以下条件：

- ❶ 噪声和图像不相关；
- ❷ 噪声或图像的均值为零；
- ❸ 估计中的灰度级是退化图像中灰度级的线性函数。

则有

$$\begin{aligned}\hat{F}(u, v) &= \left[\frac{H^*(u, v) S_f(u, v)}{S_f(u, v) |H(u, v)|^2 + S_\eta(u, v)} \right] G(u, v) \\ &= \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + S_\eta(u, v) / S_f(u, v)} \right] G(u, v) \\ &= \left[\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + S_\eta(u, v) / S_f(u, v)} \right] G(u, v)\end{aligned}\tag{2}$$

这个结果就是**维纳滤波 (N. Wiener, 1942)**。方括号中的项构成的滤波器称为**最小均方误差滤波器或最小二乘误差滤波器 (minimum mean square error filter or the least square error filter)**。

式 (2) 中各项的意义如下：

$H(u, v)$ = 退化函数

$H^*(u, v)$ = $H(u, v)$ 的复共轭

$|H(u, v)|^2 = H^*(u, v)H(u, v)$

$S_\eta(u, v) = |N(u, v)|^2$ = 噪声的功率谱

$S_f(u, v) = |F(u, v)|^2$ = 未退化图像的功率谱

信噪比

$$\text{SNR} = \frac{\sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} |F(u, v)|^2}{\sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} |N(u, v)|^2}$$

均方误差

$$\text{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x, y) - \hat{f}(x, y)]^2$$

把复原图像看成“信号”，复原图像与原始未退化图像之间的差值看成噪声，在空间域信噪比定义为：

$$\text{SNR} = \frac{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \hat{f}(x, y)^2}{\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x, y) - \hat{f}(x, y)]^2}$$

当噪声为白噪声时， $|N(u, v)|^2$ 是一个常数，而 $S_f(u, v)$ 未知，此时式 (2) 可近似为

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + K} \right] G(u, v) \quad (3)$$

例 5.12: 逆滤波和维纳滤波比较。



图 5.28 逆滤波和维纳滤波比较。(a) 对图 5.25(b) 所示图像全逆滤波的结果；(b) 半径受限逆滤波结果；(c) 维纳滤波结果。



例 5.13: 维纳滤波的进一步比较。



图 5.29

(a) 由运动模糊和加性噪声引起的 8-bit 退化图像;

(b) 逆滤波结果;

(c) 维纳滤波结果;

(d)-(f) 同样的图像序列, 但噪声方差降低了一个数量级;

(g)-(i) 同样的图像序列, 但噪声方差相比图 (a) 而言降低了五个数量级; 注意图 (h) 的去模糊图像透过噪声“窗帘”清晰可见。



- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波**
- 10 几何均值滤波器

- 维纳滤波存在的问题：未退化图像和噪声的功率谱必须已知。
- 约束最小二乘滤波仅要求噪声的均值和方差的知识；
- 维纳滤波建立在最小化统计准则的基础之上，因此维纳滤波在平均意义上是最优的；
- 约束最小二乘滤波的显著特征是其对于其应用到的每一幅图像都能产生最优结果。

$$\mathbf{g} = \mathbf{H}\mathbf{f} + \eta$$

其中， $\mathbf{f}, \eta, \mathbf{g}$ 大小为 $MN \times 1$ ， $\mathbf{H}$ 的大小为 $MN \times MN$ 。

$$\text{Minimize} \quad C = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [\nabla^2 f(x, y)]^2$$

约束条件为

$$\|\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\|^2 = \|\eta\|^2$$

频率域的解是：

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma |P(u, v)|^2} \right] G(u, v) \quad (4)$$

其中， γ 是一个参数，必须对其调整使其满足约束条件， $P(u, v)$ 是函数

$$p(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

的傅里叶变换。注意，如果 $\gamma = 0$ ，约束最小二乘滤波退化为逆滤波。

例 5.14: 维纳滤波和约束最小二乘滤波之比较。

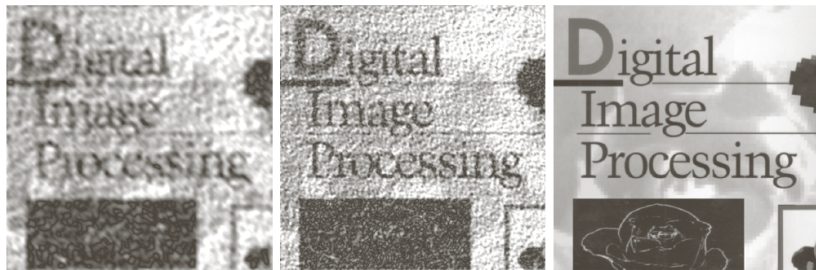


图 5.30 约束最小二乘滤波的结果。请分别比较图 (a)、(b) 和 (c) 与维纳滤波的结果 (图 5.29(c)、(f) 和(i))。



如果对最优化感兴趣，那么必须调整参数 γ ，使其满足约束条件。

定义残差向量 $\mathbf{r}$ 为

$$\mathbf{r} = \mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}} \quad (5)$$

可以证明

$$\phi(\gamma) = \mathbf{r}^T \mathbf{r} = \|\mathbf{r}\|^2$$

是 γ 的单调递增函数。我们要做的是调整 γ 使得

$$\|\mathbf{r}\|^2 = \|\eta\|^2 \pm a$$

其中 a 是精确度因子。

一种寻找 γ 的期望值的方法是：

- ① 指定 γ 的一个初始值；
- ② 计算 $\|\mathbf{r}\|^2$ ；
- ③ 若满足 $\|\mathbf{r}\|^2 = \|\eta\|^2 \pm a$ ，则停止；否则，若 $\|\mathbf{r}\|^2 < \|\eta\|^2 - a$ ，则增大 γ ，若 $\|\mathbf{r}\|^2 > \|\eta\|^2 + a$ ，则减小 γ ，然后返回步骤 2。使用 γ 的新值，通过式 (4) 重新计算最优值 $\hat{F}(u, v)$ 。

要使用以上算法, 需要知道 $\|\mathbf{r}\|^2$ 和 $\|\eta\|^2$ 。

根据式 (5), 注意到

$$\begin{aligned} R(u, v) &= G(u, v) - H(u, v)\hat{F}(u, v) \\ r(x, y) &= \mathfrak{F}^{-1}\{R(u, v)\} \end{aligned}$$

然后有

$$\begin{aligned} \|\mathbf{r}\|^2 &= \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} r^2(x, y) \\ \sigma_\eta^2 &= \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [\eta(x, y) - m_\eta]^2 \\ m_\eta &= \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \eta(x, y) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \|\eta\|^2 = MN[\sigma_\eta^2 + m_\eta^2]$$



图 5.31 (a) 使用正确的噪声参数，对图 5.25(b) 迭代确定的约束最小二乘复原图像；(b) 使用错误的噪声参数得到的结果。

- 1 图像退化/复原模型
- 2 噪声模型
- 3 只存在噪声的复原 – 空间滤波
- 4 用频率域滤波消除周期噪声
- 5 线性、位置不变退化
- 6 估计退化函数
- 7 逆滤波
- 8 最小均方误差滤波 (维纳滤波)
- 9 约束最小二乘滤波
- 10 几何均值滤波器

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2} \right]^\alpha \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \beta \left[\frac{S_\eta(u, v)}{S_f(u, v)} \right]} \right]^{1-\alpha} G(u, v) \quad (6)$$

其中, α 和 β 是正实常数。

- 当 $\alpha = 1$ 时, 滤波器退化为**逆滤波器**;
- 当 $\alpha = 0$ 时, 滤波器变为**有参维纳滤波器**, 更进一步, 当 $\beta = 1$ 时, 即为**标准维纳滤波器**;
- 当 $\alpha = 1/2$ 时, 滤波器变为相同幂次的两个量的乘积, 这是几何均值的定义, 这便是**几何均值滤波器**名字的来源;
- 当 $\alpha = 1/2$ 且 $\beta = 1$ 时, 此时滤波器称为**谱均衡滤波器**。

本章结束